BACK-END, AUTENTICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO

Autenticação, controle de acesso e entrega verificável

Da definição de contratos à validação local: uma entrega de back-end com componentes de identidade, controles de acesso e evidências para apoiar a integração por outra equipe.

Contexto

Projeto para cliente · Identidade preservada

Minha atuação

Desenvolvimento de software, integração, testes e documentação técnica

Estado comprovado

Entrega técnica validada em ambiente de engenharia

O desafio

O desafio era preparar uma base de autenticação integrável a uma aplicação de cliente, com responsabilidades explícitas entre identificar uma pessoa, permitir uma ação e executar a regra de negócio. Além de funcionar nos caminhos esperados, a entrega precisava demonstrar como tratava entradas inválidas e falhas, e oferecer documentação para quem daria continuidade à integração.

Minha contribuição

Trabalhei nos contratos da API, nos componentes de sessão e validação, nos testes de integração e segurança e na preparação dos materiais de entrega. O recorte abaixo destaca três frentes que conectam implementação, verificação e transferência de conhecimento.

TypeScript · Node.js · Fastify · OpenAPI · Testes automatizados · Docker

Três frentes de contribuição.

01

Contratos e ciclo de sessão

Organizar o comportamento da API antes de acoplar a implementação a um provedor específico.

Desenvolvi contratos OpenAPI e componentes em TypeScript para os fluxos de sessão, renovação e revogação. Um fluxo de revogação foi integrado a um provedor de identidade em ambiente local, com adapters e testes de contrato para separar regras da aplicação de particularidades do provedor.

- Contratos de entrada, resposta e erro documentados.
- Rotação e detecção de reutilização de credenciais de renovação verificadas em testes.
- Cenários de expiração, revogação e concorrência cobertos na bancada de engenharia.

> **Valor para a equipe:** O integrador recebe comportamentos definidos e exemplos verificáveis para conectar a aplicação.

02

Validação e autorização separadas

Uma identidade válida não concede, por si só, acesso a qualquer recurso ou operação.

Implementei componentes independentes de validação de requisições e sua composição HTTP. Os testes exploram a validade das credenciais, a vinculação da prova à requisição, tentativas de reutilização e decisões de autorização. As regras específicas de negócio e a integração ao ambiente real permanecem sob responsabilidade da equipe do cliente.

- Verificações de tokens e provas de posse em cenários locais positivos e negativos.
- Separação entre autenticação, permissão de rota e autorização de recurso.
- Rejeição da operação quando uma dependência necessária à decisão de segurança falha.

> **Valor para a equipe:** As decisões de acesso ficam explícitas e podem ser verificadas antes da integração externa.

03

Evidências e continuidade da entrega

Preparar o software para ser testado, revisado e compreendido fora do ambiente de desenvolvimento original.

Estruturei regressões automatizadas, verificações de segurança, procedimentos operacionais e um kit de transferência de conhecimento. Componentes da entrega foram reexecutados em ambiente isolado, e a integridade do pacote foi conferida. O histórico de tentativas foi preservado, incluindo falhas corrigidas antes da revisão final.

- Pacote de entrega com inventário, hashes e instruções de verificação.
- Runbooks exercitados localmente com dados sintéticos.
- Documentação revisada a partir de exercícios de compreensão e validação de referências.

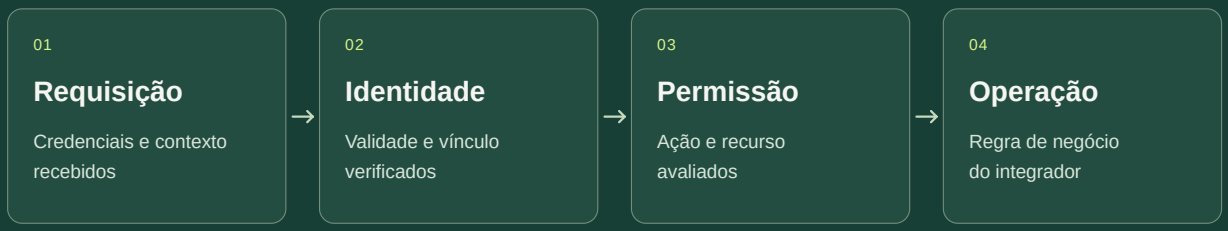
> **Valor para a equipe:** A equipe que recebe a entrega tem uma rota de leitura e evidências para orientar sua avaliação.

02 / DECISÕES DE ENGENHARIA

Responsabilidades claras. Comportamentos verificáveis.

DIAGRAMA CONCEITUAL / RESPONSABILIDADES

Identificar não é autorizar.



Se uma verificação necessária falha, a operação não deve prosseguir.

Abstração técnica criada para o case. Não representa a topologia, a ordem interna dos componentes ou a configuração do cliente. Sem dados operacionais.

Abstração técnica criada para este case. Não representa a topologia, a ordem interna de componentes ou a configuração do cliente.

Contrato antes da integração

OpenAPI e testes de contrato tornam as expectativas de entrada, saída e falha explícitas. Adapters isolam as particularidades do provedor usado na bancada.

Falhar sem conceder acesso

Quando não é possível concluir uma verificação de segurança necessária, a operação é recusada. Essa propriedade foi exercitada com falhas controladas de dependências.

Resultado ligado à sua evidência

Manifestos e hashes permitem relacionar o pacote aos registros de validação. Uma execução local aprovada continua sendo evidência local, com limites documentados.

03 / EVIDÊNCIAS HISTÓRICAS

Validação local documentada.

Registros históricos de reexecução e revisão técnica final consultados para este case. A suíte histórica de 564 testes não foi reexecutada integralmente para o portfólio; as novas execuções selecionadas estão descritas separadamente abaixo.

> Extrato anonimizado de registros históricos de validação local. Esta página apresenta uma síntese documental; não é a interface do cliente nem uma nova execução dessa suíte.

564 / 564
testes aprovados na execução histórica selecionada

0
falhas registradas

0
testes ignorados

Suíte selecionada de regressão da entrega

Ambiente de engenharia isolado, com dados sintéticos

Verificação	Resultado registrado	Leitura do resultado
Regressão selecionada	564 / 564 aprovados	Reexecução de componentes da entrega em ambiente isolado.
Verificações de segurança	Aprovadas no escopo verificado	Análise estática, dependências, busca de segredos e inventário de componentes.
Integridade da entrega	Verificada	Manifestos, hashes e comparação dos artefatos de entrega.
Homologação e produção	Não comprovadas	Dependem da avaliação e autorização no ambiente do cliente.

> A contagem descreve essa suíte e essa execução. Não mede a cobertura total do sistema, não soma execuções anteriores e não representa certificação.

EXECUÇÃO LOCAL / REGISTRO DESTA REVISÃO

Procedimentos operacionais e preservação de evidências

Pipeline real executado em 10/10/2026 sobre uma cópia do pacote aceito: validação dos contratos, procedimento de preservação de evidência sintética e suíte selecionada de testes.

30 testes de contratos e auxiliares operacionais. Inclui um procedimento com escrita temporária, conferência de hash e recusa de sobrescrita. Os testes de fechamento também verificam registros históricos; não são a reexecução dos onze exercícios operacionais.

30/30 testes aprovados · 0 falhas · saída 0

```
LOCAL TERMINAL CAPTURE
Step: Execucao local real / runbooks

VINSAN / CASE TECNICO / EXECUCAO REAL
Saida anonimizada: nomes internos e diagnosticos omitidos.
Fonte somente leitura | rede isolada | dados sinteticos
Escopo: procedimentos e auxiliares operacionais
Data UTC: 2026-10-10T22:16:04

[1/3] Validar contratos dos procedimentos
  resultado: PASS
  procedimentos_documentados: 11
  links_quebrados: 0
  exit_code: 0

[2/3] Executar preservacao de evidencia sintetica
  resultado: PASS
  hash_verificado: true
  sobrescrita_bloqueada: true
  exit_code: 0

[3/3] Executar suite selecionada com node --test
  tests: 30
  pass: 30
  fail: 0
  cancelled: 0
  skipped: 0
  todo: 0
  duration_ms: 560.609329
  exit_code: 0

Pipeline concluido. Exit code real: 0
Esta execucao nao equivale aos 564 testes historicos.
Homologacao e producao nao fazem parte deste escopo.

Exit status: 0
```

Captura nativa de terminal após execução real. Saída filtrada para remover nomes internos e diagnósticos; os números vêm dos processos executados.

EXECUÇÃO LOCAL / REGISTRO DESTA REVISÃO

Pipeline de validação da documentação

Validação real da estrutura do kit de transferência, links, âncoras e referências, seguida pela suíte de testes do validador.

13 testes de documentação. O validador analisa os exemplos de comandos como texto; não executa os comandos operacionais descritos nos documentos.

13/13 testes aprovados · 0 falhas · saída 0

```
LOCAL TERMINAL CAPTURE
Step: Execucao local real / documentacao

VINSAN / CASE TECNICO / EXECUCAO REAL
Saida anonimizada: nomes internos e diagnosticos omitidos.
Fonte somente leitura | rede isolada | dados sinteticos
Escopo: kit de transferencia tecnica
Data UTC: 2026-10-10T22:16:15

[1/2] Validar estrutura, links e referencias
  resultado: PASS
  documentos: 11
  links_quebrados: 0
  ancoras_quebradas: 0
  exemplos_shell_executados: false
  exit_code: 0

[2/2] Executar suite selecionada com node --test
  tests: 13
  pass: 13
  fail: 0
  cancelled: 0
  skipped: 0
  todo: 0
  duration_ms: 106.869898
  exit_code: 0

Pipeline concluido. Exit code real: 0
Esta execucao nao equivale aos 564 testes historicos.
Homologacao e producao nao fazem parte deste escopo.

Exit status: 0
```

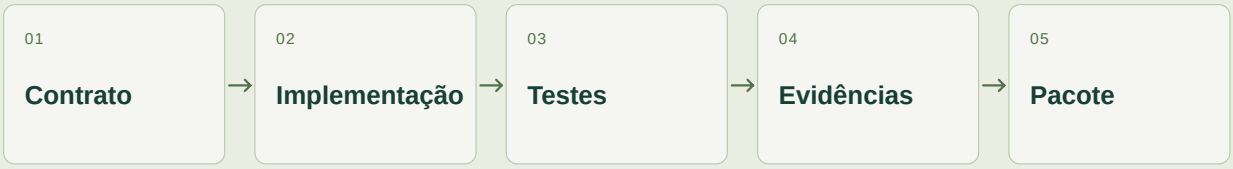
Captura nativa de terminal da execução de 10/10/2026, com saída anonimizada. Zero links e âncoras quebrados no contexto verificado.

Preparação para avaliação, com limites explícitos.

O resultado documentado é uma entrega técnica com componentes executáveis, contratos, testes, registros de validação e materiais de transferência. A revisão final consultada aprova o fechamento técnico autônomo e a preparação para homologação; não registra homologação do cliente nem autorização de produção.

DIAGRAMA CONCEITUAL / MÉTODO DE ENTREGA

Do comportamento esperado ao pacote verificável.



Definir, implementar, testar, registrar e empacotar.

Representação conceitual. Os artefatos e os procedimentos internos permanecem privados.

Síntese do método de entrega. Os artefatos e os procedimentos internos permanecem privados.

- Os resultados apresentados pertencem à bancada de engenharia e à suíte selecionada do pacote.
- A integração com sistemas reais, a infraestrutura definitiva e a autorização de produção dependem do cliente.
- O case não declara certificação FAPI, Open Finance, auditoria independente ou ausência de vulnerabilidades.
- Nome do cliente, código privado, endpoints, configurações, topologia e procedimentos internos não integram este material público.

Os diagramas são abstrações técnicas criadas para este case. As capturas de terminal mostram execuções reais selecionadas, com saída anonimizada. O relatório dos 564 testes é um extrato histórico separado, sem equivalência com a nova execução.